$$= P(X < 2)$$

$$= P(x = 0) + P(x = 1)$$

$$= \frac{e^{-4}.4^0}{0!} + \frac{e^{-4}.4^1}{1!}$$

$$= e^{-4}(1 + 4)$$

$$= 0.0183 \text{ x } 5$$

$$= 0.0915$$

(vii) P (குறைபாடுள்ள மின் விளக்குகள் 3க்கும் அதிகமாக இருப்பது)

$$= P(X > 3)$$

$$= 1 - P(X \leq 3)$$

$$= 1 - \{P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3)\}$$

$$= 1 - \left\{\frac{e^{-4}.4^0}{0!} + \frac{e^{-4}.4^1}{1!} + \frac{e^{-4}.4^2}{2!} \text{ x } \frac{e^{-4}.4^3}{3!}\right\}$$

$$= 1 - e^{-4}\{1 + 4 + 8 + 10.667\}$$

$$= 1 - 0.0183 \times 23.667$$

$$= 0.567$$

எடுத்துக்காட்டு 10.12

ஒரு பாய்சான் பரவலில் $3P(X= 2) = P(X = 4)$. 'λ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு பாய்சான் பரவலில் is $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$, $x= 0, 1, 2, ...\infty$,

$$3\ P(X = 2) = P(X = 4)$$

$$3.\ \frac{e^{-\lambda}\lambda^2}{2!} = \frac{e^{-\lambda}.\lambda^4}{4!}$$

$$\lambda^2 = \frac{3 \times 4!}{2!} = 36$$

$$\therefore \lambda = 6 \text{ as } \lambda > 0$$

எடுத்துக்காட்டு 10.13

பாய்சான் மாறியின் பண்பளவை 4 எனில் அதன் கோட்டளவை மற்றும் தட்டைஅளவை காண்க.

Ch10_11th Stats TM.indd 306 2/17/2019 12:13:10 PM